MB-001 异常码 0x02 非法数据地址

编号：MB-001

分类：modbus-exception 严重度：critical

关键词：0x02 / 非法数据地址 / Illegal Data Address / 异常码

现象与根因：请求的寄存器地址超出从站实际地址范围。最常见原因是 4xxxx 基准与协议地址偏移差 1：上位机按 40001 下发，实际协议地址应为 0（40001→0，40002→1）。

报文（接收）：000100000003018302

报文解析：MBAP: TID=0001 PID=0000 LEN=0003 UID=01 | PDU: FC=0x83(0x03|0x80) EXC=0x02

排查步骤：

1. 确认下发的协议地址 = 显示地址 - 40001

2. 查该型号 PLC 的 Modbus 地址映射表，确认 D 区/保持寄存器实际范围

3. 把数量字段减到 1 再试，排除跨边界读取

处置措施：起始地址改为 (显示地址 - 40001)；或在上位机配置里统一开启地址偏移转换。

规范依据：Modbus Application Protocol Specification V1.1b §6.2（PDU）/ §7（异常响应）

复现方式：对不存在的地址（如 49999）发 FC03 读 1 个寄存器